Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Matemática
MAT214 - Estructuras Algebraicas
2018-1

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Profesor: Victor González
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #1

Preliminares y conceptos básicos de Teoría de Grupos

1. Sea $\mathbb{R}[x]$ el conjunto de los polinomios en la indeterminada x con coeficientes en $\mathbb{R}$.En $\mathbb{R}[x]$ se define la relación:

$$p_1(x)\mathcal{R}p_2(x) \iff \exists q(x) \in \mathbb{R}[x] \mid p_2(x) - p_1(x) = q(x)(x^2+1)$$

   - Muestre que $\mathcal{R}$ es de equivalencia
   - Muestre que cada clase de equivalencia admite un representante de grado < 2.
   - Encontrar dicho representante para la clase del polinomio $p(x) = x^3 + x^2 + 3x + 4$.
   - Determinar el conjunto cociente $\mathbb{R}[x]\backslash\mathcal{R}$

2. Demuestre que $(\mathbb{R}, *)$ es un grupo abeliano, donde $x * y = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$

3. En $G = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ se define la ley de composición interna:

$$(x_1, y_1) \star (x_2, y_2) = (x_1 + (-1)^{y_1} x_2, y_1 + y_2)$$

   ¿Es $(G, \star)$ un grupo ?, si es así, ¿Es Abeliano?

4. Considere la familia de funciones $\mathcal{A} = \{f_1, f_2, f_3, f_4\} : \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}\backslash\{0\}$ con $f_1 = x$, $f_2 = \frac{1}{x}$, $f_1 = -x$ y $f_2 = \frac{-1}{x}$ Construya la Tabla de Caley de $(\mathcal{A}, \circ)$ donde $\circ$ denota la composición de funciones que actua $f_i \circ f_j = f_i(f_j)$.¿Que puede inferir a partir de ella?.

Cosas Rápidas

5. Sea $(G, \cdot)$ un grupo, muestre que si $\forall x \in$ G, se tiene que $x^2 = e_G$ entonces G es abeliano.

6. ¿Cual de los siguientes conjuntos no es subgrupo de $GL_2(\mathbb{R})$?

   - $A = \{X \in GL_2(\mathbb{R})$ Tal que $det(X) = 1\}$
   - $A = \{X \in GL_2(\mathbb{R})$ Tal que $det(X) = -1\}$
   - $B = \{X \in GL_2(\mathbb{R})$ Tal que $det(X) > 0\}$
   - $A = \{X \in GL_2(\mathbb{R})$ Tal que $X^t X = I_2\}$
   - $A = \{X \in GL_2(\mathbb{R})$ Tal que X es diagonal $\}$

7. Considere $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ y $\rho = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ Calcule $\sigma^2, \rho^2, \sigma\rho, \rho\sigma$ y σ^{-1}